Nama : Fadiyah Nurilwalid Hajar

NRP : 3125522012

Kelas : PSDKU IT

Studi Kasus : Tipe C - Sistem Pengiriman Barang (Logistik)

Analisis Masalah & Desain Sistem (Class Diagram)

Penjelasan Kasus: Membangun sistem pengelolaan pengiriman barang berbasis OOP untuk menghitung biaya pengiriman otomatis, mencatat data kurir, dan membedakan jenis layanan reguler serta express.

Penjelasan Class Diagram:

- Menjelaskan relasi *Generalization* (pewarisan dari abstract class `Pengiriman` ke subclass `PengirimanReguler` dan `PengirimanExpress`).
- Menjelaskan relasi *Realization* (implementasi interface `DapatDihitung` pada class pengiriman).
- Menjelaskan relasi asosiasi antara `Pengiriman` dengan `Kurir`

Implementasi Konsep OOP Wajib

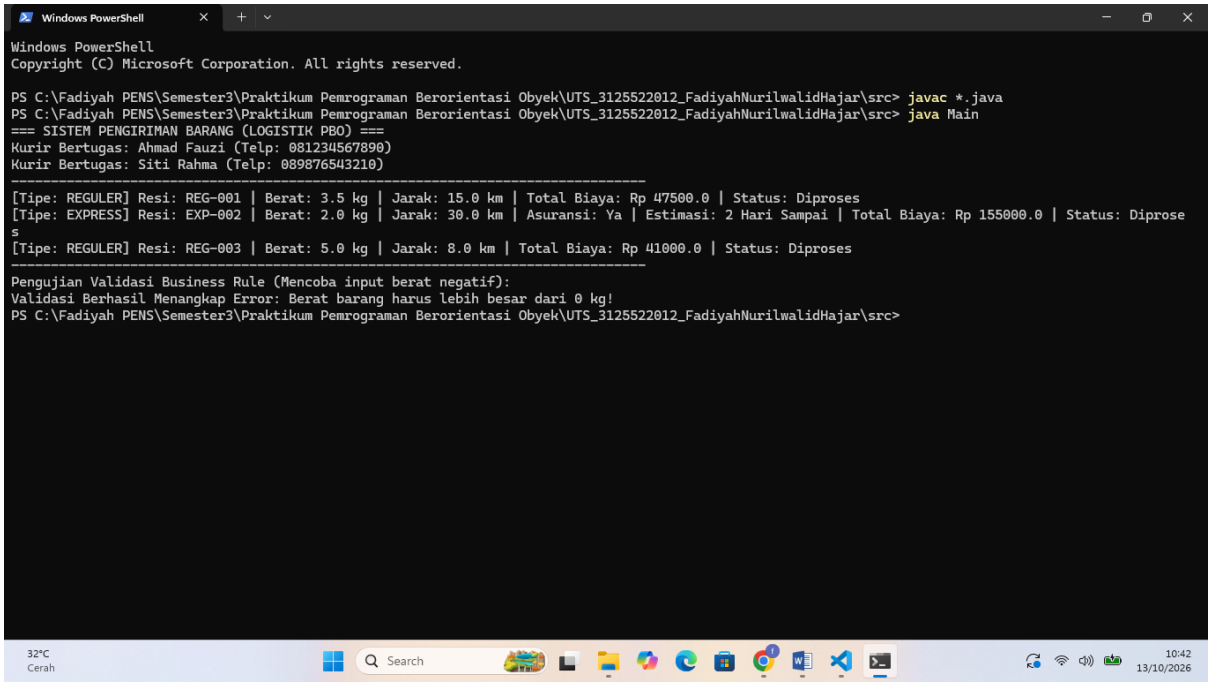
- **Class & Object:** Total lebih dari 5 class yang saling berinteraksi (`Main`, `Kurir`, `Pengiriman`, `PengirimanReguler`, `PengirimanExpress`, `DapatDihitung`).
- **Encapsulation & Validation:** Atribut privat (`nomorResi`, `beratKg`, `jarakKm`) yang dilindungi oleh validasi di dalam *setter* (misalnya menolak berat barang ≤ 0).
- **Inheritance & Abstract Class:** Penggunaan `Pengiriman` sebagai `abstract class` yang menampung atribut umum dan `abstract method` `hitungBiaya()` serta `tampilkanDetail()`.
- **Interface & Polymorphism:** Penggunaan interface `DapatDihitung` dan penerapan *dynamic binding* saat objek subclass dipanggil melalui referensi tipe superclass.

Penjelasan Fitur Kreatif

Menjelaskan fitur tambahan logika bisnis yang dibuat, yaitu:

- **Sistem Asuransi Opsional & Penghitungan Tarif Khusus Express**.
- **Estimasi Waktu Tiba Otomatis** berdasarkan jarak tempuh pengiriman (`getEstimasiWaktu()`).

Skenario Pengujian & Screenshot Program


Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\Fadiyah PENS\Semester3\Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek\UTS_3125522012_FadiyahNurilwalidHajar\src> javac *.java
PS C:\Fadiyah PENS\Semester3\Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek\UTS_3125522012_FadiyahNurilwalidHajar\src> java Main
=== SISTEM PENGIRIMAN BARANG (LOGISTIK PBO) ===
Kurir Bertugas: Ahmad Fauzi (Telp: 081234567890)
Kurir Bertugas: Siti Rahma (Telp: 089876543210)
[Tipe: REGULER] Resi: REG-001 | Berat: 3.5 kg | Jarak: 15.0 km | Total Biaya: Rp 47500.0 | Status: Diproses
[Tipe: EXPRESS] Resi: EXP-002 | Berat: 2.0 kg | Jarak: 30.0 km | Asuransi: Ya | Estimasi: 2 Hari Sampai | Total Biaya: Rp 155000.0 | Status: Diproses
[Tipe: REGULER] Resi: REG-003 | Berat: 5.0 kg | Jarak: 8.0 km | Total Biaya: Rp 41000.0 | Status: Diproses
Pengujian Validasi Business Rule (Mencoba input berat negatif):
Validasi Berhasil Menangkap Error: Berat barang harus lebih besar dari 0 kg!
PS C:\Fadiyah PENS\Semester3\Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek\UTS_3125522012_FadiyahNurilwalidHajar\src>
32°C
Cerah
Search
10:42
13/10/2026